



UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA
BARCELONATECH

Escola Superior d'Enginyeries Industrial,
Aeroespacial i Audiovisual de Terrassa

Estudi de la viabilitat d'un model de decisió automatitzat per a mercats financers

Document:

Pressupost

Autor:

Daniel Collado Bescos

Director:

Pedro Monagas Asensio

Titulació:

Grau en Enginyeria en Tecnologies Industrials

Convocatòria:

Primavera, 2026.

TREBALL DE FI D'ESTUDIS



UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA
BARCELONATECH

Escola Superior d'Enginyeries Industrial,
Aeroespacial i Audiovisual de Terrassa

Estudi de la viabilitat d'un model de decisió automatitzat per a mercats financers

ÍNDEX

ÍNDEX.....	3
1. Abast i Metodologia de Càlcul.....	4
2. Fase I: Pressupost de Desenvolupament i Enginyeria.....	5
2.1 Cost de Personal.....	5
2.1.1 Cost directe d'enginyeria (estudiant).....	5
2.1.2 Cost de supervisió (Director del Projecte).....	6
2.1.3 Desglossament per tasques.....	6
2.2 Amortització d'Equips Informàtics.....	7
2.3 Costos de Subministraments.....	8
2.4 Llicències de Programari i Dades de Mercat.....	8
3. Fase II - Pressupost d'Execució i Desplegament (cost projectat, no contret).....	10
3.1 Infraestructura de Servidor VPS (estimació per a desplegament real).....	10
3.2 Compte Demo (Broker).....	11
4. Resum Global del Pressupost.....	12
4.1 Quadre Resum per Fases.....	12
4.2 Distribució Percentual del Pressupost.....	12
4.3 Pressupost Final.....	13
5. Consideracions Finals i Hipòtesis.....	14
6. Referències Normatives.....	15

1. Abast i Metodologia de Càlcul

El pressupost s'estructura en dues fases diferenciades:

- **Fase I - Desenvolupament i Enginyeria:** comprèn tots els costos incorreguts durant el disseny, la implementació i la validació del sistema (6 mesos, febrer–juliol 2026).
- **Fase II - Execució i Desplegament (cost projectat):** comprèn la infraestructura que seria necessària per operar l'Expert Advisor en entorn de compte real durant un horitzó de 12 mesos posteriors al lliurament. Durant el TFG, l'operativa es realitza en compte demo (gratuït) i **cap d'aquests costos ha estat contret efectivament**. S'inclouen com a estimació de referència per a un eventual desplegament en producció.

Els preus unitaris reflecteixen valors de mercat vigents a Espanya durant el primer semestre de 2026. L'Impost sobre el Valor Afegit (IVA) s'aplica al tipus general del **21%** sobre les partides de béns, llicències i serveis subcontractats. Els costos de personal es valoren al preu de mercat equivalent però no porten IVA addicional en el context acadèmic.

2. Fase I: Pressupost de Desenvolupament i Enginyeria

2.1 Cost de Personal

La durada total del projecte és de **6 mesos** (≈ 400 hores efectives de treball).

S'identifiquen dos perfils: l'estudiant autor del TFG i el Director del Projecte en qualitat de supervisor.

2.1.1 Cost directe d'enginyeria (estudiant)

Per al càlcul del cost directe d'enginyeria, s'ha pres com a referència l'actualització salarial per a l'any 2026 del **XIX Conveni Col·lectiu d'Empreses de Consultoria i Tecnologies de la Informació** ([BOE-A-2026-9024](#)).

El conveni distingeix diverses àrees professionals. Atès que el projecte comprèn principalment **desenvolupament de programari** (MQL5, Python), **validació de dades** i **disseny de sistemes de backtesting** - i no prestació de serveis consultors estratègics - s'ha aplicat l'**Àrea 3 (Desenvolupament i sistemes)**, i no l'Àrea 4 (Consultoria), que correspon a perfils orientats a assessorament i gestió de projectes.

Corresponent a un estudiant de quart curs d'enginyeria sense antigüedat professional acreditada, s'ha adoptat la categoria d'entrada **nivell E1** (salari total anual 2026: 18.295,69 €), al qual s'ha afegit un **30%** en concepte de càrregues socials a càrrec de l'empresa, dividint l'import resultant per la jornada laboral màxima fixada per conveni (**1.800 hores anuals**):

Taula 2.1. Càlcul del cost horari de l'estudiant (Nivell E1, Àrea 3).

Concepte	Càlcul	Resultat
Salari total anual (Àrea 3, nivell E1, 2026)	Taula BOE-A-2026-9024	18.295,69 €
Cost empresarial (+30% càrregues socials)	$18.295,69 \times 1,30$	23.784,40 €
Cost horari	$23.784,40 / 1.800 \text{ h}$	13,21 €/h

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades extretes de BOE-A-2026-9024

Nota metodològica: El nivell D1 (20.436,01 €/any $\rightarrow$ 14,76 €/h amb el mateix criteri) seria aplicable si es valorés la titulació tècnica en procés com a equivalent a la primera escala professional amb formació acreditada. S'ha optat per E1 com a categoria d'entrada més conservadora i coherent amb l'absència d'antigüedat laboral.

2.1.2 Cost de supervisió (Director del Projecte)

Per quantificar les hores de supervisió i tutoria, s'ha consultat el directori de personal investigador de la universitat, determinant que el Director del Projecte ocupa la categoria de **Professor/a Associat/da** (PDI laboral). La retribució de referència s'ha obtingut de les [Taules retributives del PDI de la UPC - Any 2026](#), vigents des de març de 2026.

El conveni del PDI laboral estableix una dedicació anual de referència de **1.640 hores** per a un Temps Complet (TC) de 480 h de docència anual. El cost horari imputat s'ha calculat aplicant el mateix criteri que al cost de l'estudiant: retribució total anual de taula, increment del **30%** en càrregues socials empresarials i repartiment per la jornada anual de referència del col·lectiu. S'ha afegit un **22%** de costos indirectes d'estructura (càrrecs acadèmics, despeses generals de centre), pràctica habitual en pressupostos de projecte d'enginyeria per reflectir el cost real per a la institució.

Taula 2.2. Càlcul del cost horari de supervisió (Director del TFG, PDI associat).

Concepte	Càlcul	Resultat
Categoria PDI	Professor/a Associat/da, tipus retributiu 4 (dedicació 480 h)	-
Retribució total anual 2026 (taula UPC)	Taules PDI laboral 2026	22.691,72 €
Cost empresarial (+30% càrregues socials)	$22.691,72 \times 1,30$	29.499,24 €
Cost amb estructura (+22% indirectes)	$29.499,24 \times 1,22$	35.989,07 €
Cost horari imputat	$35.989,07 / 1.640 \text{ h}$	21,94 €/h ≈ 22,00 €/h

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades extretes de Taules retributives del PDI de la UPC - Any 2026

Nota metodològica: El tipus retributiu de l'associat (bàsic, 2, 3 o 4) i la dedicació contractual poden variar. El tipus 4 correspon al màxim del col·lectiu associat i constitueix l'escenari de referència per a un director amb trajectòria professional consolidada. Amb tipus bàsic (9.377,78 €/any a dedicació 480 h), el cost horari sense indirectes seria de 7,43 €/h.

2.1.3 Desglossament per tasques

Taula 2.3. Desglossament del cost de personal per tasques.

Concepte	Perfil	Hores	Tarifa (€/h)	Import (€)
----------	--------	-------	--------------	------------

Investigació bibliogràfica i estat de l'art	Estudiant (Àrea 3, E1)	65	13,21	858,65
Disseny de l'arquitectura del sistema i <i>pipelines</i>	Estudiant (Àrea 3, E1)	25	13,21	330,25
Codificació <i>MQL5</i> (<i>Expert Advisor</i> , gestió de risc, indicadors)	Estudiant (Àrea 3, E1)	85	13,21	1.122,85
Codificació Python (<i>backtesting</i> , <i>OOS</i> , <i>walk-forward</i> , estadística)	Estudiant (Àrea 3, E1)	80	13,21	1.056,80
Preprocessament i validació de dades de <i>ticks</i>	Estudiant (Àrea 3, E1)	35	13,21	462,35
Proves, depuració i anàlisi de robustesa	Estudiant (Àrea 3, E1)	45	13,21	594,45
Redacció de la memòria i documentació tècnica	Estudiant (Àrea 3, E1)	65	13,21	858,65
Subtotal estudiant		400		5.284,00
Supervisió i tutories del director del TFG	Professor Associat	18	22,00	396,00
Subtotal supervisió		18		396,00
TOTAL PERSONAL		418		5.680,00

Font: Elaboració pròpia

2.2 Amortització d'Equips Informàtics

L'amortització es calcula de forma lineal sobre la vida útil estimada de cada equip, imputant únicament els 6 mesos de durada del projecte.

Taula 2.4. Càlcul de l'amortització d'equips informàtics.

Equip	Preu d'adquisició (€)	Vida útil (mesos)	Quota mensual (€/mes)	Mesos imputats	Import imputat (€)
Ordinador (<i>laptop/workstation</i>)	850,00	60	14,17	6	85,00
Monitor addicional (27", Full HD)	320,00	72	4,44	6	26,67

Perifèrics (ratolí ergonòmic + teclat mecànic)	60,00	60	1,00	6	6,00
TOTAL AMORTITZACIÓ					117,67

Font: Elaboració pròpia

2.3 Costos de Subministraments

El preu de l'electricitat de 0,185 €/kWh correspon al preu mig regulat PVPC del primer trimestre de 2026 a Espanya (Font: REE / OMIE).

Taula 2.5. Càlcul i desglossament dels costos de subministraments.

Concepte	Detall del càlcul	Import (€)
Electricitat	$0,250 \text{ kW} \times 7 \text{ h/dia} \times 180 \text{ dies} \times 0,185 \text{ €/kWh}$	58,28
Internet (fibra 600 Mb/s, imputació 25% d'ús al projecte)	$45,00 \text{ €/mes} \times 25\% \times 6 \text{ mesos}$	67,50
TOTAL SUBMINISTRAMENTS		125,77

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades extretes de REE / OMIE

2.4 Llicències de Programari i Dades de Mercat

Taula 2.6. Desglossament dels costos de llicències de programari i dades de mercat.

Programari / Servei	Descripció	Preu unit ari	Unitats	Import sense IVA (€)	IVA 21% (€)	Import amb IVA (€)
MetaTrader 5 Terminal	Plataforma de <i>trading</i> . Llicència gratuïta del <i>broker</i>	0,00	-	0,00	0,00	0,00
Python + ecosistema científic (NumPy, Pandas, SciPy, scikit-learn , Matplotlib)	Programari <i>open-source</i>	0,00	-	0,00	0,00	0,00

QuantData Manager	Descàrrega de dades de <i>ticks</i> reals (XAUUSD) de Dukascopy. Versió gratuïta	0,00	-	0,00	0,00	0,00
Overleaf Pro (LaTeX col·laboratiu)	Pla gratuït suficient per al projecte	0,00	-	0,00	0,00	0,00
GitHub (repositori privat)	<i>GitHub Student Developer Pack</i> (gratuït)	0,00	-	0,00	0,00	0,00
TOTAL LLICÈNCIES				0,00	0,00	0,00

Font: Elaboració pròpia

Resum FASE I - Desenvolupament i Enginyeria

Taula 2.7. Resum de costos de la Fase I (Desenvolupament i Enginyeria).

Partida	Import s/IVA (€)	IVA (€)	Import c/IVA (€)
Personal	5.680,00	-	5.680,00
Amortització d'equips	117,67	24,71	142,38
Subministraments	125,77	26,41	152,18
Llicències i dades	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL FASE I	5.923,44	51,12	5.974,56

Font: Elaboració pròpia

El cost de personal no genera IVA addicional en el marc acadèmic del TFG (treball propi de l'estudiant i supervisió universitària). S'inclou valorat a preu de mercat als efectes de transparència i justificació econòmica del projecte.

3. Fase II - Pressupost d'Execució i Desplegament (*cost projectat, no contret*)

Nota: Durant el desenvolupament del TFG, l'Expert Advisor s'ha operat exclusivament en compte demo (gratuït, proporcionat pel broker). Els costos d'aquesta fase no han estat pagats i es presenten únicament com a estimació del cost d'operativa si el sistema es desplegués en un compte real de producció. El compte demo no requereix VPS, ja que s'executa directament des del terminal MetaTrader 5 en el PC local.

3.1 Infraestructura de Servidor VPS (estimació per a desplegament real)

Per a l'operació contínua de l'Expert Advisor en MetaTrader 5 en mode de compte real (live trading 24/5), seria necessari un servidor virtual privat (VPS) amb les característiques següents:

Taula 3.1. Requisits tècnics de la infraestructura del servidor (VPS).

Requisit	Especificació
Sistema operatiu	Windows Server 2019/2022 (requerit per MT5)
Processador	2 vCPU (mínim)
Memòria RAM	4 GB DDR4
Emmagatzematge	80 GB SSD NVMe
Ample de banda	500 Mbps garantits
Localització	Frankfurt o Londres (latència <10 ms als servidors ECN principals)
Disponibilitat garantida	99,9% SLA (<i>uptime</i>)

Font: Elaboració pròpia

Taula 3.2. Cost estimat d'operació del servidor VPS a producció.

Concepte	Proveïdor de referència	Preu mensual s/IVA (€)	Mesos	Import sense IVA (€)	IVA 21% (€)	Import amb IVA (€)
VPS Windows - 2 vCPU / 4 GB RAM / 80 GB SSD (<i>no contractat</i>)	Contabo VPS M SSD (Europa) - preu de mercat 2026	20,00	12	240,00	50,40	290,40

TOTAL VPS (estimació, no contractat)	240,00	50,40	290,40
--	---------------	--------------	---------------

Font: Elaboració pròpia a partir de les tarifes de Contabo

3.2 Compte Demo (Broker)

Per a la validació i el seguiment en temps real de les estratègies sense risc de capital, s'utilitza un compte demo proporcionat directament pel broker. El compte demo replica les condicions de mercat reals (spreads, execució, quotes en streaming) i permet verificar el comportament de l'Expert Advisor en condicions live sense costos addicionals.

Taula 3.3. Costos operatius del compte demo de validació.

Concepte	Proveïdor	Preu	Mesos	Import s/IVA (€)	IVA (€)	Import c/IVA (€)
Compte Demo (paper trading MT5)	Broker compatible MT5	Gratis	-	0,00	0,00	0,00
TOTAL COMPTE DEMO				0,00	0,00	0,00

Font: Elaboració pròpia

El compte demo és completament gratuït i no genera cap cost real. El broker el proporciona sense contraprestació econòmica com a part del servei estàndard de la plataforma.

Resum Fase II - Execució i Desplegament

Taula 3.4. Resum de costos de la Fase II (Execució i Desplegament).

Partida	Import s/IVA (€)	IVA (€)	Import c/IVA (€)
Servidor VPS (12 mesos)	240,00	50,40	290,40
Compte Demo (broker)	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL FASE II	240,00	50,40	290,40

Font: Elaboració pròpia

4. Resum Global del Pressupost

4.1 Quadre Resum per Fases

Taula 4.1. Quadre resum del pressupost per fases i partides.

Fase	Partida	Import s/IVA (€)	IVA (€)	Import c/IVA (€)
Fase I	Personal (estudiant, Àrea 3 E1)	5.284,00	-	5.284,00
Fase I	Personal (supervisió, Professor Associat)	396,00	-	396,00
Fase I	Amortització d'equips	117,67	24,71	142,38
Fase I	Subministraments	125,77	26,41	152,18
Fase I	Llicències i dades de mercat	0,00	0,00	0,00
Fase II	Compte Demo (<i>broker</i>)	0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL (cost real)		5.923,44	51,12	5.974,56
(ref.)	<i>Servidor VPS - estimació desplegament real (no inclòs)</i>	240,00	50,40	290,40

Font: Elaboració pròpia

El cost del servidor VPS s'inclou únicament com a estimació de referència per a un eventual desplegament en compte real. Durant el treball s'opera en compte demo gratuït i aquest cost no s'inclou en el total.

4.2 Distribució Percentual del Pressupost

Taula 4.2. Distribució percentual del pressupost net per partides (sense impostos).

Partida	Import s/IVA (€)	% sobre total net
Personal	5.680,00	95,89%
Subministraments	125,77	2,12%
Amortització d'equips	117,67	1,99%

Llicències i dades	0,00	0,00%
Compte Demo	0,00	0,00%
TOTAL (cost net real)	5.923,44	100,00%
(ref.) Servidor VPS (no inclòs)	240,00	-

Font: Elaboració pròpia

4.3 Pressupost Final

Taula 4.3. Pressupost final del projecte.

	Import
Subtotal sense IVA	5.923,44 €
IVA (21%) sobre partides materials i serveis	51,12 €
TOTAL PRESSUPOST AMB IVA	5.974,56 €

Font: Elaboració pròpia

Nota: El cost del servidor VPS (estimació: 290,40 € c/IVA / any) no s'inclou en el total perquè correspon a un desplegament en compte real futur que no s'ha contret durant el TFG. Per referència, el cost total hipotètic incloent el VPS seria de 6.264,96 € c/IVA.

5. Consideracions Finals i Hipòtesis

1. **Costos no imputats per disponibilitat acadèmica:** Les eines MetaTrader 5, Python i GitHub s'utilitzen sota llicències gratuïtes o d'ús acadèmic, fet que redueix significativament el pressupost real respecte a un projecte professional equivalent.
2. **Sense cost de dades:** Durant la fase de backtesting i validació, s'utilitzen dades històriques de ticks descàrregades via QuantData Manager (versió gratuïta). No es requereix cap llicència de pagament ni un feed de dades en temps real (Bloomberg, Refinitiv) ja que el projecte no opera capital real durant el TFG.
3. **Escalabilitat del pressupost de desplegament:** El cost del VPS indicat (20 €/mes) representa el mínim viable per a un sistema mono-actiu. Un desplegament professional multi-actiu amb redundància requeriria un servidor de categoria superior (~60–120 €/mes).
4. **Elecció de l'àrea i nivell del conveni:** L'assignació a l'Àrea 3 (Desenvolupament i sistemes) i al nivell E1 és la interpretació més conservadora del perfil de l'estudiant. Una valoració alternativa amb nivell D1 (14,76 €/h) elevaria el cost de personal estudiantil a 5.904,00 € (+620,00 € sobre el total).
5. **Referència normativa del personal:** Els costos horaris de personal s'ancoren al [BOE-A-2026-9024](#) (XIX Conveni Col·lectiu TI, perfil estudiant) i a les [Taules retributives PDI UPC 2026](#) (perfil director).

6. Referències Normatives

Les fonts utilitzades per a la determinació dels costos de personal i la metodologia de càlcul són les següents:

[1]	BOE-A-2026-9024 - <i>Resolució de 13 d'abril de 2026. Actualització de les taules salarials del XIX Conveni col·lectiu estatal d'empreses de consultoria, tecnologies de la informació i estudis de mercado.</i>	Cost horari de l'estudiant (Àrea 3, nivell E1)
[2]	Taules retributives del PDI - UPC, Any 2026 - <i>Vigents des de març de 2026.</i>	Cost horari del Director del Projecte (Professor/a Associat/da)
[3]	Directori de personal investigador de la UPC	Identificació de la categoria del Director del Projecte